

# Подготовка к экзамену по алгебре

## Разбор билетов: 1–17

По конспекту лекций А. В. Степанова

### Билет 1. Векторное пространство: определение, простейшие свойства, примеры

**Определение 0.1.** Пусть  $F$  — поле. **Векторным (или линейным) пространством** над полем  $F$  называется множество  $V$  с выделенным элементом  $0 \in V$  (нулевым вектором), на котором заданы две операции:

1. **Сложение векторов:**  $+: V \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto u + v$ ;
2. **Умножение на скаляр:**  $\cdot: F \times V \rightarrow V, (\alpha, v) \mapsto \alpha v$ ,

удовлетворяющие следующим аксиомам (для любых  $u, v, w \in V$  и любых  $\alpha, \beta \in F$ ):

- (A1)  $u + (v + w) = (u + v) + w$  (ассоциативность сложения);
- (A2)  $u + v = v + u$  (коммутативность сложения);
- (A3)  $u + 0 = u$  (нейтральный элемент по сложению);
- (A4)  $\forall u \in V \exists (-u) \in V: u + (-u) = 0$  (существование противоположного элемента);
- (M1)  $\alpha(\beta u) = (\alpha\beta)u$  (ассоциативность умножения на скаляры);
- (M2)  $1 \cdot u = u$ , где  $1$  — единица поля  $F$ ;
- (D1)  $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$  (дистрибутивность относительно сложения скаляров);
- (D2)  $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$  (дистрибутивность относительно сложения векторов).

**Утверждение 0.1** (Простейшие свойства). В любом векторном пространстве  $V$  над полем  $F$ :

1. Нулевой вектор  $0 \in V$  единственен.
2. Для каждого  $v \in V$  противоположный вектор  $-v$  единственен.
3.  $0_F \cdot v = 0_V$  для любого  $v \in V$ .
4.  $\alpha \cdot 0_V = 0_V$  для любого  $\alpha \in F$ .
5. Если  $\alpha \cdot v = 0_V$ , то либо  $\alpha = 0_F$ , либо  $v = 0_V$ .
6.  $(-1_F) \cdot v = -v$  для любого  $v \in V$ .

*Доказательство.* 1. Пусть  $0_1, 0_2$  — два нуля. Тогда  $0_1 = 0_1 + 0_2 = 0_2$ .

2. Пусть  $v', v''$  противоположны  $v$ . Тогда  $v' = v' + 0 = v' + (v + v'') = (v' + v) + v'' = 0 + v'' = v''$ .
3.  $0_F \cdot v = (0_F + 0_F)v = 0_F \cdot v + 0_F \cdot v$ . Прибавляя  $-(0_F \cdot v)$ , получаем  $0_V = 0_F \cdot v$ .
4.  $\alpha \cdot 0_V = \alpha(0_V + 0_V) = \alpha \cdot 0_V + \alpha \cdot 0_V$ . Прибавляя  $-(\alpha \cdot 0_V)$ , получаем  $0_V = \alpha \cdot 0_V$ .
5. Пусть  $\alpha \cdot v = 0$  и  $\alpha \neq 0$ . Так как  $F$  — поле, существует  $\alpha^{-1}$ . Тогда  $v = 1 \cdot v = (\alpha^{-1}\alpha)v = \alpha^{-1}(\alpha v) = \alpha^{-1} \cdot 0 = 0$ .
6.  $v + (-1)v = 1 \cdot v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0 \cdot v = 0$ . Значит,  $(-1)v = -v$ .

□

**Основные примеры:** 1. Нулевое пространство  $\{0\}$ . 2. Поле  $F^n$  — пространство столбцов (или кортежей) длины  $n$  над полем  $F$ . 3.  $M_{m,n}(F)$  — пространство матриц размера  $m \times n$ . 4.  $F[t]$  — пространство многочленов от переменной  $t$  над полем  $F$ . 5.  $F^X$  — пространство всех функций из множества  $X$  в поле  $F$ .

## Билет 2. Подпространство, линейная оболочка

**Определение 0.2.** Подмножество  $U \subseteq V$  называется **подпространством** векторного пространства  $V$  (обозначается  $U \leq V$ ), если  $U$  само является векторным пространством относительно ограничений операций из  $V$ .

**Теорема 0.1** (Критерий подпространства). Подмножество  $U \subseteq V$  является подпространством  $V$  тогда и только тогда, когда:

1.  $U \neq \emptyset$  (или, эквивалентно,  $0 \in U$ );
2.  $\forall u, v \in U \implies u + v \in U$ ;
3.  $\forall u \in U, \forall \alpha \in F \implies \alpha u \in U$ .

*Доказательство.* Необходимость очевидна из определения. Докажем достаточность: аксиомы (A1), (A2), (M1), (M2), (D1), (D2) выполняются во всем  $V$ , а значит, и на  $U$ . Из условия (3) при  $\alpha = 0$  имеем  $0 \cdot u = 0 \in U$ , а при  $\alpha = -1$  получаем  $(-1)u = -u \in U$ . Следовательно, выполняются и аксиомы (A3), (A4). □

**Определение 0.3.** Пусть  $S \subseteq V$  — произвольное подмножество. **Линейной оболочкой** множества  $S$  (обозначается  $\langle S \rangle$  или  $\text{Span}(S)$ ) называется множество всех конечных линейных комбинаций элементов из  $S$ :

$$\langle S \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i v_i \mid k \in \mathbb{N}_0, \alpha_i \in F, v_i \in S \right\}.$$

По определению,  $\langle \emptyset \rangle = \{0\}$ .

**Теорема 0.2** (Свойства линейной оболочки). 1.  $\langle S \rangle$  является наименьшим по включению подпространством  $V$ , содержащим  $S$ . 2. Пересечение любого семейства подпространств пространства  $V$  является подпространством в  $V$ . 3.  $\langle S \rangle = \bigcap \{U \leq V \mid S \subseteq U\}$ .

*Доказательство.* 1. Проверим критерий подпространства для  $\langle S \rangle$ .  $0 \in \langle S \rangle$ . Сумма двух линейных комбинаций элементов из  $S$  снова является конечной линейной комбинацией элементов из  $S$ . Умножение линейной комбинации на скаляр  $\lambda \in F$  распределяется по слагаемым и даёт линейную комбинацию. Значит,  $\langle S \rangle \leq V$ . Любое подпространство  $W$ , содержащее  $S$ , замкнуто относительно сложения и умножения на скаляры, а значит содержит все конечные линейные комбинации, т.е.  $\langle S \rangle \subseteq W$ .

2. Пусть  $U_i \leq V$  для  $i \in I$ , и  $U = \bigcap_{i \in I} U_i$ . Так как  $0 \in U_i$  для всех  $i$ , то  $0 \in U$ . Если  $u, v \in U$ , то  $u, v \in U_i$  для каждого  $i$ , поэтому  $u + v \in U_i$  и  $\alpha u \in U_i$  для каждого  $i$ . Значит,  $u + v \in U$  и  $\alpha u \in U$ .  $\square$

—

## Билет 3. Матрицы (с элементами из произвольных множеств)

**Определение 0.4.** Пусть  $X$  — произвольное множество,  $m, n \in \mathbb{N}$ . **Матрицей** размера  $m \times n$  над множеством  $X$  называется отображение  $A: \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \rightarrow X$ . Значение  $A(i, j)$  обозначается  $a_{ij}$  и называется элементом матрицы, стоящим на пересечении  $i$ -й строки и  $j$ -го столбца. Множество всех таких матриц обозначается  $\text{Mat}_{m,n}(X)$  или  $M_{m,n}(X)$ .

**Определение 0.5** (Особые виды матриц). - Если  $m = n$ , матрица называется **квадратной** порядка  $n$ . - Матрица  $A^T \in \text{Mat}_{n,m}(X)$ , определенная как  $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ , называется **транспонированной** к  $A$ .

## Алгебраические операции над матрицами над полем $F$

Пусть  $X = F$  — поле. 1. **\*\*Сложение:\*\*** Для  $A, B \in \text{Mat}_{m,n}(F)$  матрица  $A + B \in \text{Mat}_{m,n}(F)$  задается покомпонентно:  $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ . 2. **\*\*Умножение на скаляр:\*\*** Для  $\alpha \in F$  и  $A \in \text{Mat}_{m,n}(F)$  матрица  $\alpha A \in \text{Mat}_{m,n}(F)$  задается как  $(\alpha A)_{ij} = \alpha a_{ij}$ . 3. **\*\*Умножение матриц:\*\*** Для  $A \in \text{Mat}_{m,n}(F)$  и  $B \in \text{Mat}_{n,k}(F)$  их произведением называется матрица  $AB \in \text{Mat}_{m,k}(F)$ , элементы которой вычисляются по правилу «строка на столбец»:

$$c_{ij} = (AB)_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{ir} b_{rj}.$$

**Теорема 0.3** (Алгебраические свойства операций над матрицами). Для любых матриц соответствующего размера над полем  $F$  и любых скаляров  $\alpha, \beta \in F$  выполняются следующие свойства:

1.  $(\text{Mat}_{m,n}(F), +)$  — абелева группа с нулем  $O_{m,n}$  (матрица из нулей).
2.  $A(BC) = (AB)C$  (ассоциативность умножения);
3.  $A(B + C) = AB + AC$  и  $(A + B)C = AC + BC$  (дистрибутивность);
4.  $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$ ;
5.  $I_m A = A = A I_n$ , где  $I_n = \text{diag}(1, \dots, 1) \in \text{Mat}_n(F)$  — единичная матрица;
6.  $(A + B)^T = A^T + B^T$ ;
7.  $(\alpha A)^T = \alpha A^T$ ;

8.  $(AB)^T = B^T A^T$ .

*Доказательство.* Докажем наиболее важные свойства (ассоциативность умножения и транспонирование произведения): 1. **\*\*Ассоциативность:\*\*** Пусть  $A \in \text{Mat}_{m,n}(F)$ ,  $B \in \text{Mat}_{n,k}(F)$ ,  $C \in \text{Mat}_{k,l}(F)$ .

$$((AB)C)_{ij} = \sum_{s=1}^k (AB)_{is} c_{sj} = \sum_{s=1}^k \left( \sum_{r=1}^n a_{ir} b_{rs} \right) c_{sj} = \sum_{s=1}^k \sum_{r=1}^n a_{ir} b_{rs} c_{sj}.$$

$$(A(BC))_{ij} = \sum_{r=1}^n a_{ir} (BC)_{rj} = \sum_{r=1}^n a_{ir} \left( \sum_{s=1}^k b_{rs} c_{sj} \right) = \sum_{r=1}^n \sum_{s=1}^k a_{ir} b_{rs} c_{sj}.$$

Поскольку суммы конечны, порядок суммирования можно менять, откуда  $((AB)C)_{ij} = (A(BC))_{ij}$ .

2. **\*\*Транспонирование произведения:\*\***

$$((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \sum_{r=1}^n a_{jr} b_{ri} = \sum_{r=1}^n (B^T)_{ir} (A^T)_{rj} = (B^T A^T)_{ij}.$$

□

## Блочные матрицы и свойства векторных представлений

**Утверждение 0.2** (Строчечное и столбцовое представление произведения). Обозначим через  $A_{i*}$   $i$ -ю строку матрицы  $A$ , а через  $A_{*j}$  —  $j$ -й столбец матрицы  $A$ .

1.  $j$ -й столбец произведения  $AB$  равен  $A \cdot B_{*j}$  (линейная комбинация строк  $A$  с коэффициентами из  $j$ -го столбца  $B$ ).
2.  $i$ -я строка произведения  $AB$  равна  $A_{i*} \cdot B$  (линейная комбинация столбцов  $B$  с коэффициентами из  $i$ -й строки  $A$ ).

*Доказательство.* Равенство элементов проверяется прямо по определению произведения: элемент в  $r$ -й строке столбца  $(AB)_{*j}$  есть  $\sum_s a_{rs} b_{sj}$ , что совпадает с  $r$ -м элементом столбца  $AB_{*j}$ . □

—

## Билет 4. Эквивалентные определения базиса

Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $F$ .

**Определение 0.6.** Система векторов  $B \subseteq V$  называется:

1. **Линейно независимой**, если любая её конечная подсистема  $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq B$  линейно независима (т.е. из  $\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = 0$  следует  $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ ).
2. **Порождающей (полной)**, если  $\langle B \rangle = V$ , то есть любой вектор из  $V$  представляется в виде конечной линейной комбинации векторов из  $B$ .

**Теорема 0.4.** Для множества векторов  $B \subseteq V$  следующие условия эквивалентны:

- (i)  $B$  — максимальная по включению линейно независимая система.

- (ii)  $B$  — минимальная по включению порождающая система.
- (iii)  $B$  — линейно независимая порождающая система.
- (iv) Каждый вектор  $v \in V$  однозначно представляется в виде конечной линейной комбинации векторов из  $B$ .

*Доказательство.* (i)  $\implies$  (iii): Пусть  $B$  — максимальная линейно независимая система. Покажем, что  $\langle B \rangle = V$ . Возьмём любой  $v \in V$ . Если  $v \in B$ , то  $v \in \langle B \rangle$ . Если  $v \notin B$ , то система  $B \cup \{v\}$  линейно зависима по максимальности  $B$ . Значит, существует конечный набор  $v_1, \dots, v_k \in B$  и скаляры  $\alpha, \beta_1, \dots, \beta_k$ , не все равные нулю, такие что:

$$\alpha v + \sum_{i=1}^k \beta_i v_i = 0.$$

Если  $\alpha = 0$ , то  $\sum \beta_i v_i = 0$ , что противоречит линейной независимости  $B$ . Следовательно,  $\alpha \neq 0$ , и  $v = \sum_{i=1}^k (-\alpha^{-1} \beta_i) v_i \in \langle B \rangle$ .

(iii)  $\implies$  (ii): Пусть  $B$  — линейно независимая порождающая система. Покажем её минимальность. Если выкинуть вектор  $v \in B$ , то  $v \notin \langle B \setminus \{v\} \rangle$ , так как иначе  $v = \sum \alpha_i v_i$  ( $v_i \in B \setminus \{v\}$ ), отсюда  $v - \sum \alpha_i v_i = 0$ , что противоречит линейной независимости  $B$ . Значит,  $\langle B \setminus \{v\} \rangle \neq V$ , и уменьшить  $B$  нельзя.

(ii)  $\implies$  (i): Пусть  $B$  — минимальная порождающая система. Если она линейно зависима, то существует  $v \in B$ , который выражается через остальные элементы  $B \setminus \{v\}$ . В таком случае  $\langle B \setminus \{v\} \rangle = \langle B \rangle = V$ , что противоречит минимальности. Значит,  $B$  линейно независима. Если добавить  $w \notin B$ , то  $w \in \langle B \rangle = V$ , поэтому  $B \cup \{w\}$  линейно зависима, т.е.  $B$  максимальна.

(iii)  $\iff$  (iv): Полнота  $B$  эквивалентна существованию разложения каждого вектора  $v = \sum \alpha_i v_i$ . Единственность коэффициентов эквивалентна линейной независимости: если  $v = \sum \alpha_i v_i = \sum \beta_i v_i$ , то  $\sum (\alpha_i - \beta_i) v_i = 0$ , что из-за независимости влечёт  $\alpha_i - \beta_i = 0$  для всех  $i$ .  $\square$

—

## Билет 5. Существование базиса

**Теорема 0.5** (Теорема о существовании базиса). В любом векторном пространстве  $V$  существует базис. Более того, любая линейно независимая система векторов  $L \subseteq V$  может быть дополнена до базиса пространства  $V$ , а из любой порождающей системы  $S \subseteq V$  можно выделить базис.

**Лемма 0.1** (Лемма Цорна). Пусть  $(P, \leq)$  — частично упорядоченное непустое множество, в котором каждая цепь (линейно упорядоченное подмножество) имеет верхнюю грань в  $P$ . Тогда в  $P$  существует хотя бы один максимальный элемент.

*Доказательство Теоремы о существовании базиса.* Пусть  $L \subseteq V$  — линейно независимая система, а  $S \subseteq V$  — порождающая система, содержащая  $L$  (если порождающая система не задана, можно положить  $S = V$ ). Рассмотрим множество  $\mathcal{P} = \{X \subseteq S \mid L \subseteq X, X \text{ — линейно независимая система}\}$ .

1.  $\mathcal{P} \neq \emptyset$ , так как  $L \in \mathcal{P}$ . 2. Множество  $\mathcal{P}$  частично упорядочено по включению  $\subseteq$ . 3. Пусть  $\mathcal{C} = \{X_i\}_{i \in I}$  — цепь в  $\mathcal{P}$  (т.е. для любых  $i, j$  либо  $X_i \subseteq X_j$ , либо  $X_j \subseteq X_i$ ). Положим  $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ . Покажем, что  $X \in \mathcal{P}$ . — Очевидно  $L \subseteq X \subseteq S$ . — Проверим линейную независимость  $X$ : пусть  $v_1, \dots, v_k \in X$  и  $\sum_{r=1}^k \alpha_r v_r = 0$ . Каждый  $v_r$  лежит

в каком-то  $X_{i_r}$ . Так как  $\mathcal{C}$  — цепь, среди элементов  $X_{i_1}, \dots, X_{i_k}$  есть максимальный по включению, обозначим его  $X_{i_{\max}}$ . Тогда все  $v_1, \dots, v_k \in X_{i_{\max}}$ . Но  $X_{i_{\max}}$  линейно независима по определению  $\mathcal{P}$ , следовательно  $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$ .

Таким образом,  $X \in \mathcal{P}$  и служит верхней гранью цепи  $\mathcal{C}$ . По лемме Цорна в  $\mathcal{P}$  существует максимальный элемент  $B$ . По определению  $\mathcal{P}$ ,  $B$  линейно независима и содержит  $L$ . Показывается, что  $\langle B \rangle = \langle S \rangle = V$ : если бы существовал  $s \in S \setminus \langle B \rangle$ , то система  $B \cup \{s\}$  была бы линейно независимой и содержалась в  $S$ , что противоречило бы максимальнойности  $B$ . Значит,  $B$  — базис  $V$ .  $\square$

—

## Билет 6. Лемма о замене

**Лемма 0.2** (Основная лемма о замене / Стейнца). Пусть  $U = \{u_1, \dots, u_m\}$  — линейно независимая система векторов в  $V$ , а  $V = \langle v_1, \dots, v_n \rangle$  порождается системой векторов  $W = \{v_1, \dots, v_n\}$ . Тогда  $m \leq n$ , и после перенумерации элементов  $W$  система  $\{u_1, \dots, u_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$  также является порождающей для  $V$ .

*Доказательство.* Индукция по  $m$  (количеству элементов в линейно независимой системе).

**\*\*База индукции ( $m = 0$ ):\*\*** Пустая система линейно независима,  $0 \leq n$ , утверждение тривиально.

**\*\*Шаг индукции:\*\*** Пусть утверждение верно для  $m - 1$  векторов. Рассмотрим линейно независимую систему  $u_1, \dots, u_m$ . По индукционному предположению для линейно независимой системы  $u_1, \dots, u_{m-1}$  имеем  $m - 1 \leq n$ , и (после перенумерации) система

$$W' = \{u_1, \dots, u_{m-1}, v_m, \dots, v_n\}$$

порождает  $V$ . Разложим вектор  $u_m$  по порождающей системе  $W'$ :

$$u_m = \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i u_i + \sum_{j=m}^n \beta_j v_j.$$

Если бы все  $\beta_j = 0$  ( $j = m, \dots, n$ ), то  $u_m = \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i u_i \implies u_m - \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i u_i = 0$ , что противоречит линейной независимости  $u_1, \dots, u_m$ .

Следовательно, существует хотя бы один  $\beta_j \neq 0$ . Значит,  $n \geq m$  (так как суммирование по  $j$  не пусто). Перенумеровав  $v_m, \dots, v_n$ , можно считать, что  $\beta_m \neq 0$ . Выразим  $v_m$ :

$$v_m = \beta_m^{-1} u_m - \sum_{i=1}^{m-1} \beta_m^{-1} \alpha_i u_i - \sum_{j=m+1}^n \beta_m^{-1} \beta_j v_j.$$

Отсюда  $v_m \in \langle u_1, \dots, u_m, v_{m+1}, \dots, v_n \rangle$ . Так как  $W'$  порождала  $V$ , то и замененная система  $\{u_1, \dots, u_m, v_{m+1}, \dots, v_n\}$  порождает  $V$ .  $\square$

—

## Билет 7. Классификация векторных пространств

**Теорема 0.6** (О базисе конечной размерности). Все базисы конечномерного векторного пространства  $V$  содержат одинаковое количество элементов. Это число называется **размерностью** пространства  $V$  ( $\dim V$ ).

*Доказательство.* Пусть  $B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$  и  $B_2 = \{g_1, \dots, g_m\}$  — два произвольных базиса в  $V$ . Поскольку  $B_1$  линейно независим, а  $B_2$  порождает  $V$ , по лемме о замене Стейнца получаем  $n \leq m$ . С другой стороны, поскольку  $B_2$  линейно независим, а  $B_1$  порождает  $V$ , по той же лемме получаем  $m \leq n$ . Значит,  $n = m$ .  $\square$

**Теорема 0.7** (Классификация конечномерных пространств). Пусть  $V$  и  $W$  — конечномерные векторные пространства над полем  $F$ . Пространства  $V$  и  $W$  изоморфны ( $V \cong W$ ) тогда и только тогда, когда  $\dim V = \dim W$ .

*Доказательство.* ( $\Rightarrow$ ) Пусть  $f: V \rightarrow W$  — изоморфизм, и  $\{e_1, \dots, e_n\}$  — базис  $V$ . 1. Линейная независимость  $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$ :

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i f(e_i) = 0 \Rightarrow f\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i\right) = 0 \xrightarrow{\text{Ker } f = \{0\}} \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0 \forall i.$$

2. Полнота  $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$ : Для любого  $w \in W$  существует  $v \in V$  с  $f(v) = w$ . Разлагая  $v = \sum \alpha_i e_i$ , получаем  $w = f(\sum \alpha_i e_i) = \sum \alpha_i f(e_i)$ . Следовательно,  $\{f(e_1), \dots, f(e_n)\}$  — базис  $W$ , и  $\dim W = n = \dim V$ .

( $\Leftarrow$ ) Пусть  $\dim V = \dim W = n$ . Выберем базисы  $\{e_1, \dots, e_n\}$  в  $V$  и  $\{g_1, \dots, g_n\}$  в  $W$ . Зададим  $f: V \rightarrow W$  правилом:  $f(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i g_i$ . Отображение  $f$  линейно и биективно, то есть является изоморфизмом.  $\square$

**Следствие 0.1.** Любое  $n$ -мерное векторное пространство  $V$  над полем  $F$  изоморфно пространству столбцов  $F^n$ .

*Доказательство.* Зафиксируем в  $V$  базис  $B = (e_1, \dots, e_n)$ . Так как  $\dim(F^n) = n = \dim V$ , по Теореме о классификации  $V \cong F^n$ . Изоморфизм сопоставляет вектору  $v = \sum \alpha_i e_i$  столбец его координат  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T \in F^n$ .  $\square$

—

## Билет 8. Количество элементов конечного поля.

**Определение 0.7.** Характеристика поля  $F$  — наименьшее число такое, что сумма из  $p$  единиц (в поле) равна 0.

**Лемма 0.3.** Характеристика поля — простое число.

*Доказательство.* Предположим противное:  $p = m * k$  (где  $m, k > 1$ ). Тогда по дистрибутивности 0:  $0 = \underbrace{1 + \dots + 1}_{p \text{ раз}} = \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{m \text{ раз}} * \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{k \text{ раз}} = \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{m \text{ раз}} * \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{k \text{ раз}} = \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{k \text{ раз}} * \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{m \text{ раз}} = \underbrace{(1 + \dots + 1)}_{k \text{ раз}} * b$ . Тогда  $a * b = 0$  и  $a \neq 0, b \neq 0 \rightarrow$  противоречие.  $\square$

**Лемма 0.4.** Поле содержит подполе  $\mathbb{Z}_p$

*Доказательство.* Рассмотрим множество  $P = 0, 1, 1 + 1, \underbrace{1 + \dots + 1}_{p-1 \text{ раз}}$ . Оно замкнуто относительно сложения, содержит 1, является минимальным подмножеством  $F$  с такими характеристиками (следовательно — подполе  $F$ ).  $P \cong \mathbb{Z}_p (= \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$   $\square$

**Теорема 0.8.** Любое конечномерное поле содержит в себе  $p^n$  элементов, где  $p$  — характеристика поля, а  $n$  — натуральное число.

*Доказательство.* Будем пользоваться тем, что  $F$  - ВП над  $\mathbb{Z}_p$ .  $F$  конечно как множество. Значит, оно конечно и как векторное пространство. Докажем, что векторное пространство над конечным полем конечно тогда и только тогда, когда оно конечномерно: Если  $\dim V = n$ , то  $V \cong \mathbb{Z}_p^n \rightarrow |\mathbb{Z}_p^n| = p^n$  конечно. Если пространство конечно, то оно не может содержать бесконечную линейно независимую систему. Значит, существует конечный базис. (чтд) Пусть  $\dim_{\mathbb{Z}_p} F = n$  для некоторого натурального  $n$ . (размерность поля над  $\mathbb{Z}_p$ ) Как мы уже знаем,  $F \cong \mathbb{Z}_p^n$ , а в  $\mathbb{Z}_p^n$  каждый элемент - кортеж из элементов из  $\mathbb{Z}_p$ . То есть  $|F| = |\mathbb{Z}_p^n| = p^n$   $\square$

—

## Билет 9. Внешняя и внутренняя прямая сумма пространств

**Определение 0.8** (Внешняя прямая сумма). Пусть  $V_1, \dots, V_k$  — векторные пространства над  $F$ . **Внешней прямой суммой**  $V_1 \oplus \dots \oplus V_k$  называется множество кортежей:

$$\bigoplus_{i=1}^k V_i = \{(v_1, \dots, v_k) \mid v_i \in V_i\}$$

с покомпонентно заданными операциями:  $(v_1, \dots, v_k) + (u_1, \dots, u_k) = (v_1 + u_1, \dots, v_k + u_k)$  и  $\alpha(v_1, \dots, v_k) = (\alpha v_1, \dots, \alpha v_k)$ .

**Определение 0.9** (Внутренняя прямая сумма). Пусть  $U_1, \dots, U_k \leq V$ . Пространство  $V$  называется **внутренней прямой суммой** подпространств  $(V = U_1 \oplus \dots \oplus U_k)$ , если: 1.  $V = U_1 + \dots + U_k$ ; 2. Представление любого  $v \in V$  в виде  $v = u_1 + \dots + u_k$  ( $u_i \in U_i$ ) единственно.

**Теорема 0.9** (О естественном изоморфизме). Если  $V$  является внутренней прямой суммой подпространств  $U_1, \dots, U_k$ , то  $V$  естественно изоморфно их внешней прямой сумме  $\bigoplus_{i=1}^k U_i$ .

*Доказательство.* Рассмотрим отображение  $\phi: \bigoplus_{i=1}^k U_i \rightarrow V$ , заданное формулой  $\phi(u_1, \dots, u_k) = u_1 + \dots + u_k$ . 1. Линейность очевидна из свойства сложения векторов. 2. Сюръективность следует из  $V = U_1 + \dots + U_k$ . 3. Инъективность: если  $\phi(u_1, \dots, u_k) = 0$ , то  $u_1 + \dots + u_k = 0 = 0 + \dots + 0$ . Из единственности разложения нуля во внутренней прямой сумме следует  $u_1 = \dots = u_k = 0$ . Значит,  $\text{Ker } \phi = \{0\}$ .  $\square$

—

## Билет 10. Линейные отображения и их матрицы. Матрица композиции линейных отображений.

**Определение 0.10** (Линейное отображение). Пусть  $V$  и  $W$  — векторные пространства над одним и тем же полем  $F$ . Отображение  $f: V \rightarrow W$  называется *линейным*, если для любых  $u, v \in V$  и любого  $\alpha \in F$  выполняются условия:

1.  $f(u + v) = f(u) + f(v)$  (аддитивность),
2.  $f(\alpha v) = \alpha f(v)$  (однородность).

Множество всех линейных отображений из  $V$  в  $W$  обозначается через  $\text{Hom}_F(V, W)$  (или  $\mathcal{L}(V, W)$ ).



**Утверждение 0.3** (Простейшие свойства). 1.  $f(0_V) = 0_W$ .

2.  $f(-v) = -f(v)$  для любого  $v \in V$ .

3.  $f\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i f(v_i)$  для любых  $\alpha_i \in F, v_i \in V$ .

## Матрица линейного отображения

Пусть  $V$  и  $W$  — конечномерные векторные пространства над  $F$ ,  $\dim V = n$ ,  $\dim W = m$ . Зафиксируем базис  $B = (v_1, \dots, v_n)$  в пространстве  $V$  и базис  $C = (w_1, \dots, w_m)$  в  $W$ .

Каждый вектор  $f(v_j) \in W$  раскладывается по базису  $C$ :

$$f(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = a_{1j} w_1 + a_{2j} w_2 + \dots + a_{mj} w_m \quad (j = 1, \dots, n).$$

**Определение 0.11** (Матрица линейного отображения). Матрицей линейного отображения  $f \in \text{Hom}(V, W)$  в базисах  $B$  и  $C$  называется матрица  $A = M_{C,B}(f) \in M_{m \times n}(F)$ ,  $j$ -й столбец которой состоит из координат вектора  $f(v_j)$  в базисе  $C$ :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

**Утверждение 0.4** (Связь координат вектора и его образа). Пусть  $x \in V$ ,  $y = f(x) \in W$ . Пусть  $X = [x]_B = (x_1, \dots, x_n)^T$  — столбец координат вектора  $x$  в базисе  $B$ , а  $Y = [y]_C = (y_1, \dots, y_m)^T$  — столбец координат вектора  $y$  в базисе  $C$ . Тогда:

$$Y = AX.$$

*Доказательство.* Запишем вектор  $x$  через базисные векторы:  $x = \sum_{j=1}^n x_j v_j$ . По линейности отображения  $f$ :

$$y = f(x) = f\left(\sum_{j=1}^n x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j f(v_j).$$

Подставим выражение для  $f(v_j)$  через базис  $C$ :

$$y = \sum_{j=1}^n x_j \left( \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i \right) = \sum_{i=1}^m \left( \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) w_i.$$

С другой стороны,  $y = \sum_{i=1}^m y_i w_i$ . В силу единственности разложения вектора по базису  $C$ :

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \quad (i = 1, \dots, m),$$

что в матричном виде записывается как  $Y = AX$ . □

## Матрица композиции линейных отображений

**Теорема 0.10** (О матрице композиции). Пусть  $U, V, W$  — векторные пространства над полем  $F$  с фиксированными базисами  $A = (u_1, \dots, u_k)$ ,  $B = (v_1, \dots, v_n)$  и  $C = (w_1, \dots, w_m)$  соответственно.

Пусть  $g \in \text{Hom}(U, V)$  и  $f \in \text{Hom}(V, W)$  — линейные отображения. Тогда их композиция  $(f \circ g): U \rightarrow W$ , определяемая как  $(f \circ g)(u) = f(g(u))$ , также является линейным отображением, причём:

$$M_{C,A}(f \circ g) = M_{C,B}(f) \cdot M_{B,A}(g).$$

*Доказательство.* 1. **Линейность композиции:** Для любых  $u, u' \in U$  и  $\alpha, \beta \in F$ :

$$\begin{aligned}(f \circ g)(\alpha u + \beta u') &= f(g(\alpha u + \beta u')) = f(\alpha g(u) + \beta g(u')) \\ &= \alpha f(g(u)) + \beta f(g(u')) = \alpha(f \circ g)(u) + \beta(f \circ g)(u').\end{aligned}$$

2. **Вычисление матрицы:** Пусть  $K = M_{B,A}(g) \in M_{n \times k}(F)$  и  $L = M_{C,B}(f) \in M_{m \times n}(F)$ . По определению матрицы отображения:

$$\begin{aligned}g(u_j) &= \sum_{p=1}^n k_{pj} v_p \quad (j = 1, \dots, k), \\ f(v_p) &= \sum_{i=1}^m l_{ip} w_i \quad (p = 1, \dots, n).\end{aligned}$$

Применим композицию  $(f \circ g)$  к  $j$ -му базисному вектору  $u_j$ :

$$\begin{aligned}(f \circ g)(u_j) &= f(g(u_j)) = f\left(\sum_{p=1}^n k_{pj} v_p\right) = \sum_{p=1}^n k_{pj} f(v_p) \\ &= \sum_{p=1}^n k_{pj} \left(\sum_{i=1}^m l_{ip} w_i\right) = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{p=1}^n l_{ip} k_{pj}\right) w_i.\end{aligned}$$

Коэффициент при  $w_i$  в разложении вектора  $(f \circ g)(u_j)$  равен  $c_{ij} = \sum_{p=1}^n l_{ip} k_{pj}$ . Это ровно элемент  $(i, j)$  произведения матриц  $L \cdot K$ .

Следовательно,  $M_{C,A}(f \circ g) = L \cdot K = M_{C,B}(f) \cdot M_{B,A}(g)$ .  $\square$

—

## Билет 11. Матрица перехода, замена координат, изменение матрицы оператора

Пусть в конечномерном  $V$  заданы два базиса: старый  $e = (e_1, \dots, e_n)$  и новый  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ .

**Определение 0.12.** Матрицей перехода  $C_{e \rightarrow e'} \in M_n(F)$  от  $e$  к  $e'$  называется матрица, столбцами которой являются координаты новых базисных векторов в старом базисе:  $e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i \implies e' = e C_{e \rightarrow e'}$ .

**Утверждение 0.5** (Замена координат вектора). Пусть  $x \in V$ ,  $X$  — столбец координат  $x$  в базисе  $e$ , а  $X'$  — в базисе  $e'$ . Тогда:

$$X = C_{e \rightarrow e'} X' \quad \text{и} \quad X' = C_{e \rightarrow e'}^{-1} X.$$

*Доказательство.*  $x = eX = e'X' = (eC)X' = e(CX')$ . Из единственности разложения по базису  $e$  следует  $X = CX'$ . Так как матрица перехода невырождена,  $X' = C^{-1}X$ .  $\square$

**Теорема 0.11** (Преобразование матрицы оператора). Пусть  $A \in \text{End}(V)$ ,  $M_e(A)$  — матрица  $A$  в базисе  $e$ ,  $M_{e'}(A)$  — в базисе  $e'$ . Тогда:

$$M_{e'}(A) = C^{-1}M_e(A)C, \quad \text{где } C = C_{e \rightarrow e'}.$$

*Доказательство.*  $Y = M_e(A)X$  и  $Y' = M_{e'}(A)X'$ . Связывая координаты:  $CY' = Y = M_e(A)X = M_e(A)CX'$ . Умножая слева на  $C^{-1}$ , получаем  $Y' = C^{-1}M_e(A)CX'$ . Так как равенство верно для любого  $X'$ ,  $M_{e'}(A) = C^{-1}M_e(A)C$ .  $\square$

—

## Билет 12. Ядро и образ линейного отображения. Слои отображения

Пусть  $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$  — линейное отображение.

**Определение 0.13.**  $\text{Ker } \mathcal{A} = \{v \in V \mid \mathcal{A}(v) = 0\}$  — **ядро**,  $\Im \mathcal{A} = \{w \in W \mid \exists v \in V: \mathcal{A}(v) = w\}$  — **образ**.

**Утверждение 0.6.**  $\text{Ker } \mathcal{A} \leq V$ , а  $\Im \mathcal{A} \leq W$ .

*Доказательство.* 1. Если  $u, v \in \text{Ker } \mathcal{A}$ , то  $\mathcal{A}(\alpha u + \beta v) = \alpha \mathcal{A}(u) + \beta \mathcal{A}(v) = 0 \implies \alpha u + \beta v \in \text{Ker } \mathcal{A}$ . 2. Если  $w_1 = \mathcal{A}(v_1), w_2 = \mathcal{A}(v_2)$ , то  $\alpha w_1 + \beta w_2 = \mathcal{A}(\alpha v_1 + \beta v_2) \in \Im \mathcal{A}$ .  $\square$

**Определение 0.14.** Слоем линейного отображения  $\mathcal{A}$ , соответствующим вектору  $w \in W$ , называется прообраз  $\mathcal{A}^{-1}(w) = \{v \in V \mid \mathcal{A}(v) = w\}$ .

**Теорема 0.12** (О строении слоя). Пусть  $w \in \Im \mathcal{A}$ , и  $\mathcal{A}(v_0) = w$ . Тогда слой является аффинным подпространством:

$$\mathcal{A}^{-1}(w) = v_0 + \text{Ker } \mathcal{A} = \{v_0 + u \mid u \in \text{Ker } \mathcal{A}\}.$$

*Доказательство.*  $v \in \mathcal{A}^{-1}(w) \iff \mathcal{A}(v) = w \iff \mathcal{A}(v) - \mathcal{A}(v_0) = 0 \iff \mathcal{A}(v - v_0) = 0 \iff v - v_0 \in \text{Ker } \mathcal{A} \iff v \in v_0 + \text{Ker } \mathcal{A}$ .  $\square$

—

## Билет 13. Теоремы о размерностях

**Теорема 0.13** (Теорема о размерности ядра и образа). Пусть  $V$  конечномерно, и  $\mathcal{A} \in \text{Hom}(V, W)$ . Тогда:

$$\dim V = \dim \text{Ker } \mathcal{A} + \dim \Im \mathcal{A}.$$

*Доказательство.* Пусть  $k = \dim \text{Ker } \mathcal{A}$  и  $n = \dim V$ . Выберем базис  $\{u_1, \dots, u_k\}$  в  $\text{Ker } \mathcal{A}$  и дополним его до базиса  $V$ :  $\{u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_{n-k}\}$ . Покажем, что  $B' = \{\mathcal{A}(v_1), \dots, \mathcal{A}(v_{n-k})\}$  — базис  $\Im \mathcal{A}$ . 1. **\*\*Полнота:\*\*** Для любого  $w = \mathcal{A}(v) \in \Im \mathcal{A}$ , раскладывая  $v = \sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j v_j$ , получаем  $w = \mathcal{A}(v) = \sum \alpha_i 0 + \sum \beta_j \mathcal{A}(v_j) \in \langle B' \rangle$ . 2. **\*\*Независимость:\*\*** Из  $\sum \lambda_j \mathcal{A}(v_j) = 0 \implies \mathcal{A}(\sum \lambda_j v_j) = 0 \implies \sum \lambda_j v_j \in \text{Ker } \mathcal{A}$ . Разлагая по базису ядра:  $\sum \lambda_j v_j = \sum \mu_i u_i$ . В силу независимости полной системы в  $V$ , все  $\lambda_j = 0$ . Следовательно,  $\dim \Im \mathcal{A} = n - k$ .  $\square$

**Теорема 0.14** (Формула Грассмана). Пусть  $U_1, U_2 \leq V$  конечномерны. Тогда  $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$ .

*Доказательство.* Пусть  $k = \dim(U_1 \cap U_2)$ . Выберем базис  $\{w_1, \dots, w_k\}$  в  $U_1 \cap U_2$ . Дополним его до базиса  $U_1$ :  $\{w_1, \dots, w_k, u_1, \dots, u_r\}$ , и до базиса  $U_2$ :  $\{w_1, \dots, w_k, v_1, \dots, v_s\}$ . Система  $B = \{w_1, \dots, w_k, u_1, \dots, u_r, v_1, \dots, v_s\}$  порождает  $U_1 + U_2$ . Докажем её независимость: если  $\sum \alpha_i w_i + \sum \beta_j u_j + \sum \gamma_m v_m = 0$ , то вектор  $z = \sum \gamma_m v_m = -\sum \alpha_i w_i - \sum \beta_j u_j \in U_1 \cap U_2$ . Разлагая  $z$  через  $\{w_i\}$  и используя линейную независимость базиса  $U_2$ , получаем  $\gamma_m = 0$ . Затем аналогично все  $\alpha_i = \beta_j = 0$ . Итого  $\dim(U_1 + U_2) = k + r + s = (k + r) + (k + s) - k = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2)$ .  $\square$

—

## Билет 14. Факторпространство и его универсальное свойство

Пусть  $U \leq V$ .

**Определение 0.15.** На  $V$  вводится эквивалентность  $v_1 \sim v_2 \iff v_1 - v_2 \in U$ . Множество смежных классов  $V/U = \{v + U \mid v \in V\}$  с операциями  $(v_1 + U) + (v_2 + U) = (v_1 + v_2) + U$  и  $\alpha(v + U) = (\alpha v) + U$  называется **факторпространством**.

**Утверждение 0.7** (Корректность операций и размерность). Операции корректны. Каноническая проекция  $\pi: V \rightarrow V/U$ ,  $\pi(v) = v + U$ , является сюръективным линейным отображением с  $\text{Ker } \pi = U$ . В частности,  $\dim(V/U) = \dim V - \dim U$ .

*Доказательство.* 1. Корректность: Если  $v_1 - v'_1 \in U$  и  $v_2 - v'_2 \in U$ , то  $(v_1 + v_2) - (v'_1 + v'_2) \in U$ . Также  $\alpha(v_1 - v'_1) \in U$ . 2.  $\text{Ker } \pi = \{v \in V \mid v + U = 0 + U\} = U$ . Сюръективность очевидна. 3. По теореме о размерности ядра и образа для  $\pi$ :  $\dim V = \dim \text{Ker } \pi + \dim \mathfrak{I}\pi = \dim U + \dim(V/U)$ .  $\square$

**Теорема 0.15** (Универсальное свойство факторпространства). Пусть  $\varphi \in \text{Hom}(V, W)$  и  $U \subseteq \text{Ker } \varphi$ . Тогда существует единственное линейное отображение  $\bar{\varphi} \in \text{Hom}(V/U, W)$ , такое что  $\bar{\varphi} \circ \pi = \varphi$ . При этом  $\mathfrak{I}\bar{\varphi} = \mathfrak{I}\varphi$ ,  $\text{Ker } \bar{\varphi} = \text{Ker } \varphi / U$ , и  $\bar{\varphi}$  — изоморфизм  $\iff U = \text{Ker } \varphi$  и  $\varphi$  сюръективно.

*Доказательство.* Зададим  $\bar{\varphi}(v + U) = \varphi(v)$ . - \*\*Корректность:\*\* Если  $v_1 + U = v_2 + U \implies v_1 - v_2 \in U \subseteq \text{Ker } \varphi \implies \varphi(v_1 - v_2) = 0 \implies \varphi(v_1) = \varphi(v_2)$ . - \*\*Линейность и единственность\*\* следует непосредственно из конструкции. - \*\*Ядро:\*\*  $v + U \in \text{Ker } \bar{\varphi} \iff \varphi(v) = 0 \iff v \in \text{Ker } \varphi \iff v + U \in \text{Ker } \varphi / U$ .  $\square$

—

## Билет 15. Ранг набора элементов, ранг оператора, строчный и столбцовый ранг матрицы

**Определение 0.16** (Ранг набора элементов). Пусть  $V$  — векторное пространство над полем  $K$ ,  $S \subseteq V$  — произвольное подмножество (набор элементов). *Рангом набора  $S$*  называется размерность его линейной оболочки:

$$\text{rk}(S) = \dim \langle S \rangle.$$

**Определение 0.17** (Ранг линейного отображения). Пусть  $f: V \rightarrow W$  — линейное отображение векторных пространств. *Рангом отображения*  $f$  называется размерность его образа:

$$\operatorname{rk}(f) = \dim \operatorname{Im}(f).$$

**Определение 0.18** (Строчный и столбцовый ранг матрицы). Пусть  $A \in M_{m \times n}(K)$  — матрица размера  $m \times n$ .

1. *Столбцовым рангом* матрицы  $A$  называется ранг системы её столбцов  $A^{(1)}, \dots, A^{(n)} \in K^m$ :

$$\operatorname{rk}_{\text{ст}}(A) = \dim \langle A^{(1)}, \dots, A^{(n)} \rangle.$$

2. *Строчным рангом* матрицы  $A$  называется ранг системы её строк  $A_{(1)}, \dots, A_{(m)} \in K^n$ :

$$\operatorname{rk}_{\text{стр}}(A) = \dim \langle A_{(1)}, \dots, A_{(m)} \rangle.$$

**Утверждение 0.8** (Связь ранга отображения и столбцового ранга матрицы). Пусть  $V, W$  — конечномерные пространства с базисами  $B$  и  $C$ ,  $f \in \operatorname{Hom}(V, W)$ , и  $A = M_{C,B}(f) \in M_{m \times n}(K)$  — матрица отображения  $f$ . Тогда:

$$\operatorname{rk}(f) = \operatorname{rk}_{\text{ст}}(A).$$

*Доказательство.* Пусть  $B = (v_1, \dots, v_n)$ . Образ  $\operatorname{Im}(f)$  совпадает с линейной оболочкой векторов  $f(v_1), \dots, f(v_n)$ . Координатные столбцы векторов  $f(v_j)$  в базисе  $C$  — это ровно столбцы матрицы  $A$ . Так как изоморфизм пространств  $W \cong K^m$  (задаваемый взятием координат в базисе  $C$ ) сохраняет линейную независимость и размерность подпространств:

$$\operatorname{rk}(f) = \dim \operatorname{Im}(f) = \dim \langle f(v_1), \dots, f(v_n) \rangle = \dim \langle A^{(1)}, \dots, A^{(n)} \rangle = \operatorname{rk}_{\text{ст}}(A).$$

□

## Билет 16. PDQ-разложение. Равенство строчного и столбцового ранга матрицы

**Определение 0.19** (Каноническая матрица ранга  $r$ ). Для  $m, n \in \mathbb{N}$  и  $r \leq \min(m, n)$  обозначим через  $D_r \in M_{m \times n}(K)$  прямоугольную матрицу вида:

$$D_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

где  $I_r$  — единичная матрица порядка  $r$ , а остальные блоки — нулевые матрицы соответствующих размеров.

**Теорема 0.16** (О PDQ-разложении). Для любой матрицы  $A \in M_{m \times n}(K)$  столбцового ранга  $r$  существуют невырожденные матрицы  $P \in GL_m(K)$  и  $Q \in GL_n(K)$  такие, что:

$$A = PD_rQ = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$$

*Доказательство.* Рассмотрим линейное отображение  $f_A: K^n \rightarrow K^m$ , задаваемое умножением на матрицу  $A$ :  $f_A(x) = Ax$  (в стандартных базисах  $E_n$  и  $E_m$ ). По условию,  $\operatorname{rk}(f_A) = \operatorname{rk}_{\text{ст}}(A) = r$ .

По теореме о размерности ядра и образа:

$$\dim \operatorname{Ker}(f_A) = n - \operatorname{rk}(f_A) = n - r.$$

Выберем базис  $(u_{r+1}, \dots, u_n)$  в  $\operatorname{Ker}(f_A)$  и дополним его до базиса  $B' = (u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_n)$  всего пространства  $K^n$ . Положим  $w_i = f_A(u_i)$  для  $i = 1, \dots, r$ . Покажем, что векторы  $w_1, \dots, w_r$  линейно независимы в  $K^m$ :

$$\sum_{i=1}^r \alpha_i w_i = 0 \implies f_A \left( \sum_{i=1}^r \alpha_i u_i \right) = 0 \implies \sum_{i=1}^r \alpha_i u_i \in \operatorname{Ker}(f_A).$$

Так как  $u_1, \dots, u_r$  линейно независимы с базисом  $\operatorname{Ker}(f_A)$ , все  $\alpha_i = 0$ .

Дополним линейно независимый набор  $w_1, \dots, w_r$  до базиса  $C' = (w_1, \dots, w_r, w_{r+1}, \dots, w_m)$  пространства  $K^m$ .

В базисах  $B'$  и  $C'$  матрица отображения  $f_A$  имеет вид:

$$M_{C',B'}(f_A) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = D_r.$$

Пусть  $Q = M_{B',E_n}(\operatorname{id}_{K^n}) \in GL_n(K)$  — матрица перехода от стандартного базиса  $E_n$  к  $B'$ , а  $P = M_{E_m,C'}(\operatorname{id}_{K^m}) \in GL_m(K)$  — матрица перехода от  $C'$  к стандартному базису  $E_m$ . По теореме о изменении матрицы отображения при замене базисов:

$$A = M_{E_m,E_n}(f_A) = P \cdot M_{C',B'}(f_A) \cdot Q = PD_rQ.$$

□

**Теорема 0.17** (О равенстве строчного и столбцового рангов). Для любой матрицы  $A \in M_{m \times n}(K)$  её строчный ранг равен столбцовому рангу:

$$\operatorname{rk}_{\text{стр}}(A) = \operatorname{rk}_{\text{ст}}(A).$$

*Доказательство.* Пусть столбцовый ранг  $A$  равен  $r$ . Запишем PDQ-разложение для  $A$ :

$$A = PD_rQ,$$

где  $P \in GL_m(K)$ ,  $Q \in GL_n(K)$ .

1. Умножение матрицы слева на невырожденную матрицу  $P$  соответствует элементарным преобразованиям строк и не меняет размерность пространства строк. 2. Умножение справа на невырожденную матрицу  $Q$  переводит строки матрицы в их линейные комбинации с помощью невырожденного линейного преобразования  $K^n \rightarrow K^n$ , что сохраняет линейную независимость строк и размерность их линейной оболочки.

Следовательно:

$$\operatorname{rk}_{\text{стр}}(A) = \operatorname{rk}_{\text{стр}}(PD_rQ) = \operatorname{rk}_{\text{стр}}(D_r).$$

Матрица  $D_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  имеет ровно  $r$  ненулевых строк, которые очевидно линейно независимы. Значит,  $\operatorname{rk}_{\text{стр}}(D_r) = r = \operatorname{rk}_{\text{ст}}(A)$ , откуда  $\operatorname{rk}_{\text{стр}}(A) = \operatorname{rk}_{\text{ст}}(A)$ . □

## Билет 17. Разложения Брюа и Гаусса

**Определение 0.20** (Специальные подгруппы и матрицы). Пусть  $K$  — поле.

1.  $B \subset GL_n(K)$  — подгруппа верхнетреугольных обратимых матриц (боревская подгруппа).
2.  $U \subset B$  — подгруппа унитреугольных матриц (верхнетреугольные матрицы с единицами на главной диагонали).
3.  $L \subset GL_n(K)$  — подгруппа нижнетреугольных унитреугольных матриц.
4.  $S_n \subset GL_n(K)$  — подгруппа матриц перестановок (в каждой строке и столбце ровно одна единица, остальные элементы 0).

**Теорема 0.18** (Разложение Брюа). Любая невырожденная матрица  $A \in GL_n(K)$  может быть представлена в виде:

$$A = UPV,$$

где  $U, V \in U$  — верхнетреугольные унитреугольные матрицы, а  $P \in S_n$  — матрица перестановки. При этом матрица перестановки  $P$  определена однозначно.

*Доказательство.* Доказательство проводится методом индукции по размеру матрицы  $n$  с помощью элементарных преобразований строк и столбцов типа (добавление к строке/столбцу другой строки/столбца, лежащей ниже/левее), что эквивалентно умножению на матрицы из  $U$  слева и справа.

При  $n = 1$  утверждение тривиально. Пусть  $A \in GL_n(K)$ . Рассмотрим последний столбец матрицы  $A$ . Пусть  $a_{k,n}$  — самый нижний ненулевой элемент в этом столбце (т. е.  $a_{i,n} = 0$  при  $i > k$ ). 1. Элементарными преобразованиями строк (умножением слева на унитреугольную матрицу  $U_1 \in U$ ) зануляем элементы над  $a_{k,n}$  в  $n$ -м столбце и делением/нормировкой делаем элемент равным 1. 2. Элементарными преобразованиями столбцов (умножением справа на унитреугольную матрицу  $V_1 \in U$ ) зануляем элементы правее  $a_{k,n}$  в  $k$ -й строке. 3. В результате матрица принимает блочный вид, где  $k$ -я строка и  $n$ -й столбец содержат только один ненулевой элемент 1 на пересечении. Применяя предположение индукции к подматрице размера  $(n-1) \times (n-1)$ , получаем представление  $A = UPV$ .  $\square$

## Разложение Гаусса ( $LDU$ и $LPU$ )

**Теорема 0.19** (Единая теорема о разложении Гаусса). Пусть  $A \in GL_n(K)$ .

1. (**LPU-разложение**) Существуют нижнетреугольная унитреугольная матрица  $L \in L$ , матрица перестановки  $P \in S_n$  и верхнетреугольная матрица  $B \in B$  такие, что:

$$A = LPB.$$

2. (**LDU-разложение**) Матрица  $A$  допускает разложение вида:

$$A = LDU,$$

где  $L \in L$  (нижнетреугольная унитреугольная),  $D$  — диагональная невырожденная матрица,  $U \in U$  (верхнетреугольная унитреугольная), **тогда и только тогда**, когда все главного порядка угловые миноры матрицы  $A$  отличны от нуля ( $\Delta_k(A) \neq 0$  для всех  $k = 1, \dots, n$ ). В этом случае разложение  $LDU$  единственно.

*Структурированное доказательство.* Доказательство состоит из трех шагов (соответствующих структуре приведенных свойств матрицы):

**Шаг 1: Доказательство существования  $LPB$ -разложения.** Применим к матрице  $A$  прямой ход метода Гаусса с использованием только элементарных преобразований строк

двух типов: 1) Перестановка строк (умножение слева на матрицу перестановки  $P' \in S_n$ ); 2) Прибавление к нижней строке верхней строки с коэффициентом (умножение слева на нижнетреугольную унитарную матрицу  $L' \in L$ ).

В результате прямой ход Гаусса приводит матрицу  $A$  к верхнетреугольному виду  $B \in B$ :

$$(L'_k P'_k \dots L'_1 P'_1)A = B.$$

Используя переставительные соотношения  $P' L' = L'' P'$ , переносим все матрицы перестановок вправо, а нижнетреугольные — влево. Получаем:

$$\tilde{L} P^{-1} A = B \implies A = P \tilde{L}^{-1} B = (P \tilde{L}^{-1} P^{-1}) P B = L P B,$$

где  $P \in S_n$ ,  $L = P \tilde{L}^{-1} P^{-1} \in L$ ,  $B \in B$ .

**Шаг 2: Критерий существования  $LDU$ -разложения** ( $\Delta_k \neq 0$ ). Если в процессе прямого хода метода Гаусса перестановки строк не требуются (т. е.  $P = I$ ), то  $A = LB$ , где  $B$  — верхнетреугольная. Выделим диагональные элементы из  $B$ :  $B = DU$ , где  $D = \text{diag}(b_{11}, \dots, b_{nn})$ , а  $U \in U$ . Тогда  $A = LDU$ .

Условие отсутствия перестановок строк (ненулевых ведущих элементов на каждом шаге  $k$ ) эквивалентно тому, что угловые миноры  $\Delta_k(A) \neq 0$  для всех  $k = 1, \dots, n$ . Действительно, для каждого  $k \leq n$  из равенства  $A = LDU$  в блочном виде:

$$\begin{pmatrix} A_k & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_k & 0 \\ * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} D_k & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_k & * \\ 0 & * \end{pmatrix} \implies A_k = L_k D_k U_k.$$

Так как  $L_k$  и  $U_k$  — унитарные матрицы ( $\det L_k = \det U_k = 1$ ), получаем:

$$\Delta_k(A) = \det(A_k) = \det(L_k) \det(D_k) \det(U_k) = \det(D_k) = d_1 d_2 \dots d_k.$$

Таким образом,  $\Delta_k(A) \neq 0$  для всех  $k \iff d_k \neq 0$  для всех  $k$ , что гарантирует существование  $LDU$ -разложения.

**Шаг 3: Единственность  $LDU$ -разложения.** Пусть  $A = L_1 D_1 U_1 = L_2 D_2 U_2$ . Перенесем компоненты:

$$L_2^{-1} L_1 D_1 = D_2 U_2 U_1^{-1}.$$

Левая часть матрицы является нижнетреугольной, а правая — верхнетреугольной. Следовательно, обе части должны быть диагональными матрицами. Так как  $L_2^{-1} L_1$  имеет единицы на главной диагонали, диагональ левой части совпадает с  $D_1$ . Из этого следует:

$$L_2^{-1} L_1 = I \implies L_1 = L_2,$$

$$U_2 U_1^{-1} = I \implies U_1 = U_2,$$

$$D_1 = D_2.$$

Единственность доказана. □